



Eksponen & Logaritma

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

Nama: _____

Kelas: _____

Tanggal: _____

1. MUDAH

Jika $\left(\frac{1}{m^2}\right)^4 = m^p$, maka nilai p adalah

- ☐ A. -8
☐ B. -6
☐ C. 2
☐ D. 6
☐ E. 8

2. MUDAH

Bentuk sederhana dari $\frac{100p^{-4}q^2}{10p^6q^{-3}}$ adalah

- ☐ A. $10p^2q^{-1}$
☐ B. $10p^{-10}q^5$
☐ C. $90p^{-10}q^5$
☐ D. $10p^{10}q^{-5}$
☐ E. $10p^{-24}q^{-6}$

3. MUDAH

Nilai x yang memenuhi $5^{x-9} = 25^{3-x}$ adalah

- ☐ A. 3
☐ B. 4
☐ C. 5
☐ D. 6
☐ E. 9

4. SEDANG

Nilai x yang memenuhi $4^{3x-1} = \frac{1}{8^{x-1}}$ adalah

- ☐ A. $\frac{1}{3}$
☐ B. $\frac{4}{9}$
☐ C. $\frac{5}{9}$
☐ D. $\frac{2}{3}$
☐ E. 1

5. SEDANG

Bentuk sederhana dari $2\sqrt{20} + 3\sqrt{45} - \sqrt{80} + \sqrt{125}$ adalah

- ☐ A. $10\sqrt{5}$ ☐ B. $12\sqrt{5}$
☐ C. $14\sqrt{5}$ ☐ D. $16\sqrt{5}$
☐ E. $22\sqrt{5}$
-

6. SEDANG

Bentuk rasional dari $\frac{5}{2\sqrt{3} + \sqrt{7}}$ adalah

- ☐ A. $2\sqrt{3} + \sqrt{7}$ ☐ B. $2\sqrt{3} - \sqrt{7}$
☐ C. $\sqrt{7} - 2\sqrt{3}$ ☐ D. $5(2\sqrt{3} - \sqrt{7})$
☐ E. $\frac{2\sqrt{3}-\sqrt{7}}{5}$
-

7. SEDANG

Bentuk sederhana dari $\left(\frac{5m^{-3}n^2}{m^2n^{-4}}\right)^2$ adalah

- ☐ A. $25m^{-10}n^{12}$ ☐ B. $10m^{-10}n^{12}$
☐ C. $25m^{-2}n^{-4}$ ☐ D. $25m^{10}n^{-12}$
☐ E. $5m^{-5}n^6$
-

8. SULIT

Nilai x yang memenuhi $4^{x+3} = \sqrt[3]{8^{x+3}}$ adalah

- ☐ A. -6 ☐ B. -3
☐ C. 0 ☐ D. 3
☐ E. 6
-

9. SULIT

Diketahui $f(x) = 2^{x+1} - 3$. Nilai $f(3)$ adalah

- ☐ A. 5 ☐ B. 13
☐ C. 16 ☐ D. 19
☐ E. 29
-

10. SULIT

Massa y gram zat radioaktif setelah t tahun dirumuskan $y = 10\left(\frac{1}{2}\right)^{t/25}$. Massa zat setelah 50 tahun adalah

- ☐ A. 10 gram ☐ B. 5 gram
☐ C. $2,5$ gram ☐ D. $1,25$ gram
☐ E. $0,5$ gram

11. MUDAH

Nilai dari ${}^2\log 32 + {}^3\log \frac{1}{9}$ adalah

- ☐ A. 3 ☐ B. 5
☐ C. 7 ☐ D. -3
☐ E. $\frac{5}{2}$
-

12. MUDAH

Nilai x jika ${}^2\log x = 5$ adalah

- ☐ A. 10 ☐ B. 25
☐ C. 32 ☐ D. 64
☐ E. 7
-

13. MUDAH

Nilai dari ${}^4\log 8$ adalah

- ☐ A. $\frac{2}{3}$ ☐ B. $\frac{3}{2}$
☐ C. 2 ☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. 3
-

14. SEDANG

Hasil dari ${}^6\log 12\sqrt{2} + {}^6\log \sqrt{3} + {}^6\log 18 - {}^6\log 2 - {}^6\log 3$ adalah

- ☐ A. 2 ☐ B. $\frac{5}{2}$
☐ C. 3 ☐ D. $\frac{7}{2}$
☐ E. 6
-

15. SEDANG

Diketahui ${}^2\log 3 = p$. Nilai ${}^2\log 12$ dalam p adalah

- ☐ A. $4p$ ☐ B. $2p$
☐ C. $p + 2$ ☐ D. $p + 4$
☐ E. $2p + 1$
-

16. SEDANG

Nilai x yang memenuhi ${}^2\log x + {}^2\log(x - 2) = 3$ adalah

- ☐ A. -2 ☐ B. 2
☐ C. 4 ☐ D. -2 dan 4
☐ E. 8

17. SEDANG

Nilai x yang memenuhi ${}^5\log(x+4) - {}^5\log(x-2) = 1$ adalah

- ☐ A. $\frac{3}{2}$ ☐ B. 3
☐ C. $\frac{7}{2}$ ☐ D. $\frac{14}{3}$
☐ E. 6
-

18. SULIT

Diketahui $x = {}^3\log \frac{1}{125} \cdot {}^8\log 9 \cdot {}^5\log 64$. Nilai x adalah

- ☐ A. -18 ☐ B. -12
☐ C. -6 ☐ D. 6
☐ E. 12
-

19. SULIT

Jumlah semua nilai x yang memenuhi $({}^2\log x)^2 - 3 {}^2\log x + 2 = 0$ adalah

- ☐ A. 3 ☐ B. 4
☐ C. 6 ☐ D. 8
☐ E. 2
-

20. SULIT

Tingkat kebisingan dirumuskan $L = 10 {}^{10}\log \frac{I}{I_0}$ desibel. Jika intensitas suara $I = 1000 I_0$, maka L adalah

- ☐ A. 3 dB ☐ B. 10 dB
☐ C. 30 dB ☐ D. 100 dB
☐ E. 1000 dB
-

